

Torque-Motoren (PMSM)

[Was ist der Unterschied zwischen Torquemotoren mit Innen- und Außenläufern?](#)

[Was ist ein rahmenloser Torquemotor?](#)

[Torquemotoren, wie es funktioniert](#)

Lineare Aktuatoren

[Schwingspulenaktoren vs Bewegliche Magnetaktuatoren](#)

[Was ist ein Schwingspulenaktor mit beweglichem Magnet?](#)

[Electric Actuator Force Control, Amplifier Mode und Position Mode](#)

Direktantriebsmotoren

[Wie ein Gleichstrommotor eigentlich funktioniert](#)

[Intelligente Zuführrörderer – Wie können Kosten gesenkt werden?](#)

[Was ist ein Radialfluss-Permanentmagnetmotor?](#)

[Wie viel kostet ein Direktantriebsmotor](#)

[Was sind Direktantrieb?/ Gleichstrommotoren?](#)

Elektromotoren

[Torquemotor vs Servomotor?](#)

[Was ist ein Bldc-Motor?](#)

[Was ist ein Servomotor?](#)

[Was sind IEC-Standards?](#)

[Was ist der Unterschied zwischen AC-/DC-Motoren?](#)

Wie ein Gleichstrommotor eigentlich funktioniert

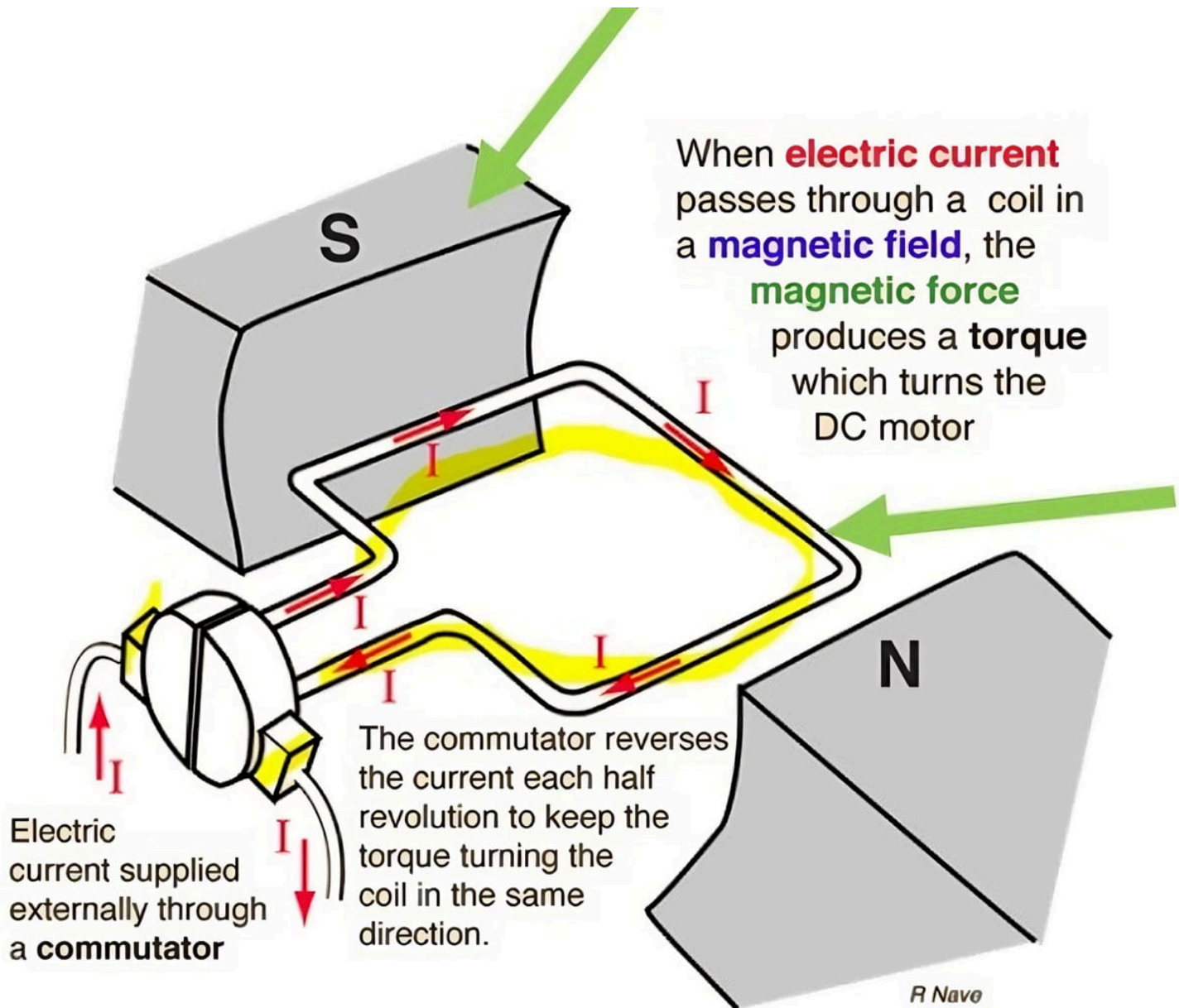
Ein Gleichstrommotor (DC) ist ein Motor, der Energie aus Gleichstrom in mechanische Energie umwandelt. Der erste Gleichstrommotor wurde in den 1830er und 1840er Jahren entwickelt. Sie waren kommerziell erfolglos, da diese Motoren batteriebetrieben waren und die Batterien immer noch sehr teuer und von schlechter Qualität waren. Als im späten 18. Jahrhundert das Stromnetz geschaffen und die wiederaufladbaren Batterien erfunden wurden, änderte sich alles. Die ersten kommerziell nutzbaren Gleichstrommotoren kamen auf den Markt. Gleichstrommotoren wurden kontinuierlich verbessert, aber inzwischen wurden auch andere Motortypen wie der BLDC-Motor entwickelt. Daher ist der Einsatz von bürstenbehafteten Gleichstrommotoren in verschiedenen Anwendungen heute eingeschränkt.

Wie ein Gleichstrommotor eigentlich funktioniert

Der Rotor befindet sich normalerweise im Inneren des Motors, während der Stator außen angebracht ist. Der Rotor enthält Spulenwicklungen, die mit Gleichstrom betrieben werden, und der Stator enthält entweder Permanentmagnete oder elektromagnetische Wicklungen. Wenn der Motor mit Gleichstrom betrieben wird, entsteht im Stator ein Magnetfeld, das die Magnete am Rotor anzieht und abstößt. Dadurch beginnt sich der Rotor zu drehen. Um den Rotor am Laufen zu halten, verfügt der Motor über einen Kommutator. Wenn sich der Rotor mit dem Magnetfeld ausrichtet, hört er auf, sich zu drehen, aber in diesem Fall würde der Kommutator den Strom durch den Stator umkehren und auf diese Weise das Magnetfeld umkehren. Auf diese Weise kann sich der Rotor weiterdrehen. Im Bild rechts finden Sie eine schematische Darstellung der Funktionsweise des Gleichstrommotors.



When **electric current** passes through a coil in a **magnetic field**, the **magnetic force** produces a **torque** which turns the DC motor



Anwendungen für Gleichstrommotoren

Einige Beispiele für Anwendungen, in denen Gleichstrommotoren noch verwendet werden, sind:

- Kräne
- Förderer
- Pumpen
- Fans
- Werkzeugmaschinen
- Luftkompressoren
- Spielzeuge
- Motorstarter in Autos

Vier Arten von Gleichstrommotoren (DC).

Es gibt vier Arten von Gleichstrommotoren. Alle vier Typen funktionieren ungefähr gleich, da ein Gleichstrommotor immer aus zwei Hauptteilen besteht: einem Rotor und einem Stator.

1. Permanentmagnet-Gleichstrommotor
2. Reihenmotor
3. Nebenschlussmotor
4. Verbundmotor

Vor- und Nachteile eines Gleichstrommotors

Beim Starten und Regeln der Drehzahl weisen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren eine gute Leistung auf. Die Drehmomentdichte ist bei diesen Motoren relativ hoch. Ein Gleichstrommotor läuft reibungslos und der Bereich der Geschwindigkeitsregulierung ist groß. Die Überlastfähigkeit ist stark und die elektromagnetische Störung gering. Ein Nachteil des Gleichstrommotors ist der Aufbau. Zwischen Kommutator und Bürste besteht ein Schleifkontakt. Dies führt zu Funkenbildung und mechanischem Verschleiß. Aus diesem Grund haben Gleichstrommotoren eine relativ kurze Lebenserwartung und der Motor ist mit hohen Wartungskosten verbunden. Es wirft auch Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit auf.

UNTERSCHIED AC/DC-MOTOR

Mehr Lesen

Erfahren Sie mehr über verschiedene Motoren

Es gibt eine große Auswahl an Motoren, die für viele industrielle Anwendungen und Geräte geeignet sind. Bei der Auswahl eines Motors für ihre Anwendung haben Ingenieure und Konstrukteure eine große Auswahl.

Auf der Website von [Magnetic Innovations](#) können Sie mehr über [Direktantriebs-PMSM](#) und andere Motoren lesen.

Kontaktieren Sie unser Support Team

Wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, eine Frage zu unseren Produkten haben oder wissen möchten was wir speziell für Sie tun können, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

Name*

Name der Firma*

E-Mail-Adresse*

Fon

Für welches Produkt (Motor) interessieren Sie sich?*

Nachricht*

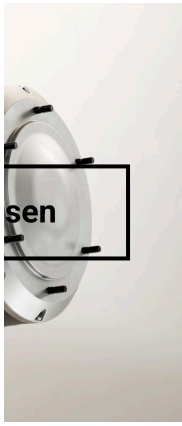
geschützt durch reCAPTCHA
[Datenschutzerklärung](#) -
[Nutzungsbedingungen](#)

Einsenden



[Erstellen Sie Ihre eigenen kostenlosen Formulare](#), um Leads über Ihre Website zu generieren.

Unsere Motoren

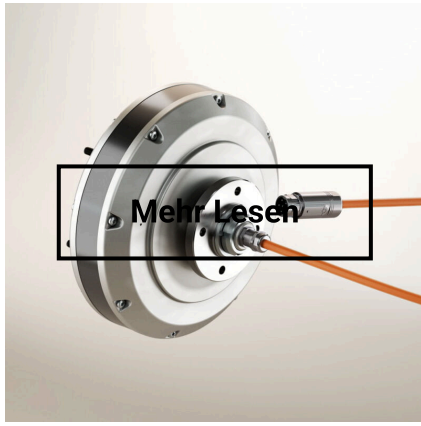


termotor

-50 liefert 1052 W

57 Nm bei 150

i 950 U/min (HS).



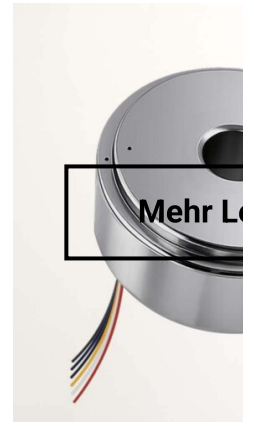
EcoTorque-Lüftermotor 260-25

Der EcoTorque-Lüftermotor 260-25 hat eine mechanische Nennleistung von 628 W (LS) und 4021 W (HS) mit Drehmomentwerten von 40 Nm bei 150 U/min (LS) und 32 Nm bei 1200 U/min (HS).



Kundenspezifischer Vakuum-Linearantrieb

Egal ob Sie eine andere Hublänge, Größe oder Leistungsparameter benötigen, unser Engineering-Team entwickelt gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Anwendungsbereich.



Vacuum Torque MI-F-V 110

The MI-F-V 110 high torque motor is designed to remove uncured material from a motion solution that performs consistently, even in the most demanding environments.